

六角色自主软件生产模拟演练材料

[公开静态体验（可信固定 Mock 与材料；无后端、无实时模型调用）](#)

[本机管线入口](#)：<http://127.0.0.1:4420/#production> · 构建与启动见 RUNBOOK.md。静态入口不能配置 Key 或执行 live。

[当前审查结论与未达标项（REVIEW.md）](#)；主阅读文档描述当前 publisher 版本，历史运行配置只以原始 JSON 为准。

申报状态：工程演练材料，不是 L4 已达标声明。

三个需求均由用户授权自拟，角色响应及源码为 Mock 夹具。实际 Chromium Gate 已执行；这三项生成模型请求为零，真实 Jev 决策在附页分列。本批不能满足“至少三项真实需求”，也不能证明内部 Agent 已自主编写交付。

历史录屏（平台 c21c588）：继承原视频；原片使用受控截图，但仍不证明新版本或真实模型交付。原视频没有重录或改写；转容器格式不是新实验。

Mock Gate 通过

3 / 3

本包归档真实生成调优

9

本包异配置 Gate 通过计数

1 / 9

真实业务需求

0

评委先看：静态体验不等于在线管线。独立实操请按“评委独立安装”专页：[clone feature/autonomous-production](#) → [checkout 完整报告commit](#) → Node 22.19+ / npm ci → Chromium → build → start → <http://127.0.0.1:4420/#production>。 [本版本评委导引](#)

本包归档真实生成调优 9 次，本包完整需求交付 0/9；均不同配置调优，不能当稳定成功率。真实业务需求数仍为0。

有界场景行为 1/9；本包完整需求交付 0/9。真实摄像头研发产物是模型生成的声明式场景 DSL + 平台可信 runtime，不是任意软件源码。只记录合成场景行为 Gate；真实视觉、实体摄像头和完整需求仍未验收，不认证稳定 L4/L5。

1 基本信息

管线：Agent Delivery Studio，有界离线 HTML 或模型场景 DSL + 可信 runtime。团队：用户负责目标与授权，外层开发 Agent 建设平台，内部六角色负责执行；成员姓名与正式团队名单未填写。需求类型：新建应用、受控模板功能扩展、模拟缺陷修复。

原 Mock 运行平台 commit：c21c588632d04dc7ed9dfa8cb265606400d2b522

材料导出与审查工具 commit：5b91af1ecf7e20fff56789ab0b2d0e2c951d9bda

冻结申报基线：b66122c21604fdb2ecdcbafeb89c3d5ad8cde1466

原记录生成时点：2026-10-07T04:46:37.411Z；本报告渲染时点：2026-10-07T21:45:10.425Z。保留原运行版本，展示修订不重跑模型、不改变实验。文件 hash 可核对，不是防篡改签名或供应商账单。

2 管线设计与人工边界



全部可替换角色输出经候选审查；阶段非法/合法弃权回原角色，Gate质量失败经项目经理回研发，共用最多两次全局修复。基础能力为离线HTML；camera-scene-v1只允许严格场景JSON，平台固定可信代码持有摄像头。环境/超时/未知费用失败停止，不算代码质量返修。

环节	AI 职责	门禁标准
产品经理	一句话扩展为可操作目标、范围和验收	目标对应、结构有效、不虚构
研究员	分析约束与未知项	无搜索工具就不声称联网研究
项目经理	拆任务，思考与设计，测试反馈后重规划	有界轮次/费用/时间；无权绕过 Gate
测试	独立定义可执行检查	合法 CSS、交互结果、研发前冻结 hash
研发	实现离线 HTML 或声明式场景 JSON，按证据有限返修	场景由平台可信 runtime 执行；不修改冻结测试、不执行宿主脚本
Verifier	每次可替换输出的候选审查与选择	不合格答案则弃权；评分不是概率
Chromium Gate	实际页面加载与交互验收	精确结果与实际条目数；失败不能被评分覆盖
交付	源码、日志、契约、manifest 与指标	必要证据完整才完成；unknown 不当零

人工初始职责：提供目标、范围、模型、权限、预算、验收，并决定是否采用产物。运行中的取消可被系统记录；外部人工改代码或验收需另行审计，空数组不是完全无人介入证明。当前项目经理是固定阶段的有限反馈闭环，不是任意任务 DAG 调度器。

可复用性：live 不使用需求关键词特判或演示产物回退；共享版本化契约、加密配置和浏览器执行器。受控仓库、Node 构建与依赖安装仍需安全容器验证，不在本批范围。

3 三项模拟需求与输入

编号	类型	背景	输入材料	冻结业务验收	难度	结果
MOCK-01	新建 Create	用最小协作工具验证从一句话目标到可交互 HTML 的新建应用路径。	一句话需求与冻结验收；受限 HTML 执行范围	初始无任务；添加“准备发布”后仅出现一条同名任务；输入框清空；能标记完成并显示完成统计；删除后列表与统计归零。	低 Low	完成 Completed
MOCK-02	增量 Feature	演练增量需求、原有交互回归与功能验收；本批不是任意既有仓库的真实修改。	受控待办模板 fixture v1；新增筛选需求；原交互回归契约	添加“编写方案”和“执行测试”；完成其中一条；未完成筛选只显示另一条，已完成筛选只显示完成项；切回全部恢复两条；统计保留总数与完成数。	中 Med	完成 Completed
MOCK-03	修复 Bugfix	检查反例、错误反馈与修复后的回归；fixture 的修复不能计为真实模型自主修复。	空输入缺陷描述与重现步骤；受控待办模板 fixture v1；负向用例	空输入、纯空格提交均保持零项并显示提示；连续添加“回归接口”和“检查日志”恰好两项；删除第一条后第二条仍在，总数为一。	中 Med	完成 Completed

来源：用户于 2026-10-07 授权自拟，没有真实工单或需求方。三项共用受控待办应用，便于验证交互回归；不能据此声称跨产品泛化。完整原话、来源与限制在 requirements.json，各需求 input.json 为执行快照。

4 执行记录与复现

每案例目录保存 input.json、run.json、intermediate.json、frozen-contract.json、gate.json、events.ndjson、源码、manifest 和 evidence.json；失败也保留。历史录屏（平台 c21c588）：继承原视频；原片使用受控截图，但仍不证明新版本或真实模型交付。原视频没有重录或改写；转容器格式不是新实验。

离线重渲：npm run production:package -- --from-package output/pdf/原材料目录，先校验旧包 hash，新目录逐字继承原证据，不访问服务、不产生模型请求。新的免费 Mock 运行另用 npm run production:package -- --record，产生独立运行 ID，不能与历史记录合并成同一冻结实验。

5 指标统计与预测口径

需求	终态	行为 Gate	墙钟时间	模拟环节记录	生成请求	生成 Token	生成费用	返修	系统取消
MOCK-01	完成 Completed	通过	2902 ms	12	0	0 / 0	0 USD	0	0
MOCK-02	完成 Completed	通过	2876 ms	12	0	0 / 0	0 USD	0	0
MOCK-03	完成 Completed	通过	3202 ms	12	0	0 / 0	0 USD	0	0

Mock 3/3 通过属于夹具功能验证。真实自主环节占比与实测增效为 unknown，不认证自主交付。模拟环节记录不是 HTTP 请求；表中 0 Token/0 模型费用只属于这三项 Mock 生成，不是全包没有供应商请求。独立 Jev 总账在附页与 materials-summary.json 明确列出；外层开发、机器和录屏成本未统计。

需求	人工人日预测	依据与限制
MOCK-01	0.5—1	预测：熟悉 HTML 的研发完成实现、自测与交付；1 人日按 8 小时，不是实测对照。
MOCK-02	0.3—0.75	预测：熟悉既有小页面的研发扩展并回归；不用于已实测增效。
MOCK-03	0.25—0.5	预测：定位和修复单页输入校验并回归；待同范围人工对照验证。

增效：没有同目标、同范围、同验收的人工实测对照，不计算已实现增效倍数。实际运行费用采用声明单价估算，不是供应商发票；缺原始 usage 为 unknown。真实生成首批内部上限每次 5 USD、合计 15 USD；决策对照独立批次限额 1 USD。

6 归因与改进

本批 Mock 失败数 0。旧六次真实交付失败属于旧工程配置，原始负结果不改写，也不与本批 Mock 合并。本次审查发现旧 iframe 可自行导航外联，已从应用撤下；模型生成 HTML 仅下载为附件，预览改受控 Chromium 截图。浏览器截图仍非任意代码安全容器，恶意代码隔离与资源限额继续受实际测试约束。

7 L4 自评与复用推广计划

项目	本批结论
有界自主控制	固定阶段六角色、冻结验收、候选验证、最多两次返修及取消；不是任意DAG或无限成长
实际模型自主交付	本包真实生成调优记录单列 mixed-and-live-runs.json 与 real-camera-runs.json；不代表全部历史生产尝试，不自动认证自主性或稳定性
正式 L4 参考线	用户没有提供；仅操作性自评，不是官方认证
三项真实需求	未满足，本包主案例明确为模拟需求
通用 L5	不宣称；任意环境、仓库和无限权限不支持

参考项目与下一步

[LLM-as-a-Verifier](#)：借鉴细粒度评价标准、候选选择与反馈；本批结构化序数评分没有复现 score-token logprob 期望/PPT，也不是校准通过概率。固定人工构造池的首候选与选中结果见 Jev 附页，不证明泛化或最佳答案。

[AnyJev](#)：SDK 尚未接入；下一步研究低风险 proceed/revise/abstain/stop 类型决策，以及支持 logprobs 的模型和独立标注集。其决策读出等级不等于本项目研发 L4/L5；[官方固定版本说明](#) 中0.3已移除L1/L2，旧等级仅保留于0.2.0，未来接入必须单独固定版本及confidence语义。

- 1. 在新页面配置六角色模型与 Key，运行三个模拟需求的真实模型实验，保留全部失败。
- 2. 验证容器安全，扩展受控仓库的小应用、增量和 Bug 路径，交付 patch/lockfile/构建证据。
- 3. 固定配置、预登记三类任务各三次；未见任务不得用于调优，按全部尝试统计。
- 4. 补充真实业务需求与正式参考线、同范围人工/无Verifier成本对照后，才形成达标、增效或推广结论。

虚拟社会研发线保持独立；不修改原 worktree、main、冻结 Tag 或旧申报附件。公开静态入口不运行本机 Harness 后端。

评委独立安装与体验入口

GitHub Pages 是静态展示，不运行 Harness 后台、不收 Key、不执行真实模型请求。实际操作必须按以下步骤安装本地服务；公开材料不包含任何凭据。只检查Mock无需Key，live需评委自行页面配置模型、单价及预算。

Node.js >=22.19 (validated 22.22.3), Git, npm, a supported Chromium browser environment and an available local port 4420. Installation downloads dependencies/browser; fixed Mock review needs no model Key. Real requests require your own local model/JeV configuration, declared prices, one-use consent and a finite budget.

```
(
set -eu
if [ -e city-agent-production-review ] || [ -L city-agent-production-review ]; then
  echo 'Install directory already exists; use a fresh parent directory.'
  exit 1
fi
git clone --branch feature/autonomous-production --single-branch https://github.com/litianyi-007/city-agent.git city-agent-production-review
cd city-agent-production-review
git checkout --detach 5b91af1ecf7e20fff56789ab0b2d0e2c951d9bda
npm ci --engine-strict
npx playwright install chromium
npm run build
npm start
)
# Open manually: http://127.0.0.1:4420/#production
```

Optional camera-scene-v1 only: prepare pinned assets BEFORE a paid run (downloads fixed official assets, not a model call):

```
npx tsx scripts/prepare-camera-assets.ts
npx tsx scripts/prepare-camera-assets.ts --verify
```

Model/JeV keys are newly entered on the LOCAL page; public GitHub Pages neither receives keys nor runs this backend. Do not run generated Node/shell scripts or reuse another worktree's credentials.

报告完整 commit: 5b91af1ecf7e20fff56789ab0b2d0e2c951d9bda。该提交固定材料所描述的平台配置；历史运行各自的platformCommit另列，不把它们更新成报告commit。摄像头素材准备会从固定官方来源下载，不是模型调用；缺失/损坏会在付费前停止，不使用CDN回退。

[当前版本评委导引](#) · [完整七栏目申报报告](#) · [版本录屏（Mock，不是实际模型交付）](#)

最新独立候选选优实验：VERIFIER-REAL-02

高性价比预登记结论：false，不是研发软件良品率。人工固定候选池54盲决策均先于36实际Oracle；52观测HTTP、286链式事件。C选中良品11，B12，C费用更高；不得宣传提高良品数或节费。

策略	选中良品	错误接受	弃权	全坏正确弃权	错弃权	估算USD
baseline	8	10	0	0	0	0
llm	12	4	2	2	0	0.0380286
jev-cascade	11	2	5	4	1	0.039267846

本批 342986 输入 / 8557 输出 Token，估算 0.077296446 USD；声明费率，不是供应商账单，不与旧Jev账本重复累计。12算术漂移与4正常不确定各保留后独立LLM升级；仍有1错弃权。REAL02使用既有v3；当前v4及可选源码绑定模式仅免费工程验证，未真实实测。

实际实验源码 7899b9792dc611f30958a085908add660f3b156d，47源码hash冻结；本PDF的新publisher 5b91af1ecf7e20fff56789ab0b2d0e2c951d9bda；旧Mock/视频原始来源 c21c588632d04dc7ed9dfa8cb265606400d2b522，三者不混同。归档 SHA256 8dac4a031c2f289f2d0bd2893eeeb0294890ae2eefb85c43a2f1cf7f81c7ed28；hash一致性不是独立签名。完整授权/终态/原始请求响应、预登记、结果及派生指标在VERIFIER-REAL-02十档。

真实场景 Gate 首次通过 · 异配置调优账本，非稳定性

有界场景行为 1/9；本包完整需求交付 0/9。

真实摄像头研发产物是模型生成的声明式场景 DSL + 平台可信 runtime，不是任意软件源码。只记录合成场景行为 Gate；真实视觉、实体摄像头和完整需求仍未验收，不认证稳定 L4/L5。

首次有界通过：CAMERA-09，原始运行平台 24256f96165f0be3156be037a2fea42492e31117。全部尝试及配置逐次保留，不把探索账本比例叫稳定成功率。CAMERA-09七份原档包括严格 scene.json、camera-runtime-manifest.json 与 index.html.txt；后者仅文本源码下载，不是公开实时摄像头或任意生成 HTML 执行入口。硬件与完整需求未验证，仍不得进入完整良品分子。

历史 Mock 视频来源：c21c588632d04dc7ed9dfa8cb265606400d2b522；报告与材料导出：5b91af1ecf7e20fff56789ab0b2d0e2c951d9bda。旧 MP4/WebM 原字节继承，不是 CAMERA-09 的真实研发录屏。新资料按本报告固定版本阅读：[CAMERA-09 结果](#) · [免费 DEV 候选池 \(不计正式质量实验\)](#)。

本包归档真实生成调优账本：本包完整需求交付 0/9

本包归档真实生成尝试在不同工程/Prompt/Verifier配置下连续调优，原始失败全部保留。本包分母不是全部历史生产尝试。这里只是调优账本，不是同一冻结配置稳定性或成功率实验。场景合成Gate通过也不等于真实识别、物理摄像头或用户完整需求通过；真实终态进入分母，未验证不得进入完整良品分子。

[HTML-01 额外 HTML 负结果](#) · [HTML-02 额外 HTML 负结果](#)：额外离线 HTML 实验的独立原档通过固定来源链接提供；与上述相机分母分开，不合并跨配置率。本包聚合计数以 mixed-and-live-runs.json 与 real-camera-runs.json 实际 run IDs 为准。

需求	运行ID	平台/Prompt	输入原话	最后调用阶段	终态/Gate	耗时	Harness / 供应商POST / Jev	总输入/输出Token	该运行估算费用	失败归因摘录
CAMERA-01	13090ef3-072b-4194-9177-d13884b0c5d1	d65f869b99732cc22541002b8e95f6aafd2e030b / production-camera-scene-v1	开发一个梦幻的圣诞树，能通过摄像头获取手势，来控制圣诞树。	research:verify	failed; Gate:not-reached	11876 ms	3 / 3 / 2	7969 / 1562	0.002760756 USD	research Verifier 弃权：唯一候选为研究阶段的观察/约束元数据，不含任何场景配置、几何实现或业务结果验证证据，且候选自身列举大量unknown（配置内容未知、验证方法未提供、真实摄像头与模型未实测），明确未覆盖全部业务验收，不满足 minimumOrdinalScore=3的硬Gate，无可选答案，故abstain。
CAMERA-02	fb53d889-0838-4bfb-8cf1-163ceb39a0d6	fc357c8ec059c8911a52c89d9df7bc2a40fe2539 / production-camera-scene-v2	开发一个梦幻的圣诞树，能通过摄像头获取手势，来控制圣诞树。	acceptance	failed; Gate:not-reached	33016 ms	6 / 6 / 3	44778 / 4791	0.013279422 USD	acceptance 全部候选非法，Verifier 弃权
CAMERA-03	7be47e2c-2ce9-4fa7-9b8a-86729accc039	b8dd69b4a18c1c5f0a33185e6bb6857bce633392 / production-camera-scene-v4	开发一个梦幻的圣诞树，能通过摄像头获取手势，来控制圣诞树。	product	failed; Gate:not-reached	10406 ms	2 / 2 / 1	12549 / 1582	0.003656508 USD	product Jev error: c0_scope: score does not match any probability-weighted value within display rounding; 无隐式 Mock 替代

需求	运行ID	平台/Prompt	输入原话	最后调用阶段	终态/Gate	耗时	Harness / 供应商POST / Jev	总输入/输出Token	该运行估算费用	失败归因摘录
CAMERA-04	6d347d58-022b-4910-b8a7-649e9ab907b4	96d5ca6f0d2e8dc1d49e548ed22125ba50caa16c / production-camera-scene-v5	开发一个梦幻的圣诞树，能通过摄像头获取手势，来控制圣诞树。	acceptance:verify	failed; Gate:not-reached	41465 ms	7 / 7 / 4	73875 / 6366	0.02010012 USD	acceptance Verifier 校验失败，未默认为通过
CAMERA-05	b1a44700-26a2-4479-9aad-69891bfdf568	6c7fa4df9c9defd0f8f5bc7bbc39c556a5e12c93 / production-camera-scene-v6	开发一个梦幻的圣诞树，能通过摄像头获取手势，来控制圣诞树。	acceptance	failed; Gate:not-reached	39567 ms	8 / 7 / 3	unknown / unknown	unknown USD	模型执行未完成或返回空内容: {"kind":"error","error":{"message":"malformed prompt variable reference \"{{particleCount}}\" in section \"deployment:persona-prefix\" (variable names match /^[a-z][a-z0-9_]*\$/)","code":"UNKNOWN"}}}
CAMERA-06	255e66b8-8371-4194-ad21-b32ac8477d1f	e91a029f6f6053ef1afe260ff6f4557075ada776 / production-camera-scene-v6	开发一个梦幻的圣诞树，能通过摄像头获取手势，来控制圣诞树。	acceptance	failed; Gate:not-reached	47500 ms	8 / 8 / 3	unknown / unknown	unknown USD	Jev 用量未知或非法，费用记 unknown，停止后续调用

需求	运行ID	平台/Prompt	输入原话	最后调用阶段	终态/Gate	耗时	Harness / 供应商POST / Jev	总输入/输出Token	该运行估算费用	失败归因摘录
CAMERA-07	858c71f1-0a30-4943-ae4b-8067c77d9d8f	f30336381ed219b7738a5891e911da565aa1aaab / production-camera-scene-v6	开发一个梦幻的圣诞树，能通过摄像头获取手势，来控制圣诞树。	think-design:verify	failed; Gate:not-reached	30299 ms	6 / 6 / 3	53513 / 3844	0.014684256 USD	初始计划尚未批准，项目经理revise：研究阶段已明确平台边界与配额，但存在两个blocking unknown：冻结前必需的精确 title 文案与最终 count 组合（#particle-count/#scene-title 断言依赖），以及#gesture-map 精确展示文本格式。这两项属用户/产品未指定的自由细节，应由产品在冻结前一次性定稿，不能由研究者或开发者猜测；同时须重申本批仅合成Gate，真实摄像头/视觉模型验收不在本轮。
CAMERA-08	1a6231d6-9ebb-466a-879c-6381b6adffcf	0d62ff08b870627872f851ef5153e527e410eea8 / production-camera-scene-v7	开发一个梦幻的圣诞树，能通过摄像头获取手势，来控制圣诞树。	acceptance:verify	failed; Gate:not-reached	57688 ms	10 / 10 / 4	106043 / 7768	0.030952776 USD	acceptance Verifier 校验失败，未默认为通过
CAMERA-09	789e1e5f-a16d-41de-828f-55d089ce2660	24256f96165f0be3156be037a2fea42492e31117 / production-camera-scene-v7	开发一个梦幻的圣诞树，能通过摄像头获取手势，来控制圣诞树。	feedback-0:verify	completed; Gate:passed	76602 ms	12 / 12 / 6	143680 / 8715	0.037964112 USD	none

各CAMERA目录逐字复制已有run/evidence/manifest/metadata；CAMERA-01/02未归档单独evidence时，以run.json内完整原始请求/响应为证据，不补造不存在的文件。real-camera-runs.json保存所有已归档终态记录。每运行usage已包含自己的JeV，不能再加旧候选池 / 生产JeV总额；逐角色计数为逻辑调用，供应商POST只据wire记录，缺记录为unknown。准确输入、全部阶段原文、Gate与费用见原JSON。

LLM-as-a-Verifier借鉴分维度候选评价及反馈；托管TypeSafe JeV已实施。REAL-02保存既有jev-candidate-v3：派生算术漂移弃用原决策后允许一次独立LLM，正常不确定另行级联。当前v4及可选源码绑定模式只有免费工程验证，旧运行不能证明新版实测。致命协议/鉴权/取消/超时/unknown和预算耗尽停，合法弃权回原角色，共用两次全局修复。评分和集中度不是正确概率；最终冻结行为Gate不可被评分覆盖。

核心能力：LLM-as-a-Verifier + 真实 Jev 决策

生成模型产物先过结构预检，再经覆盖性、一致性、受限范围三个 Score，范围 Noul 和含弃权的 Choice。问题在一请求批量回答，不证明三个评估彼此统计独立；每维至少3/4、分布集中度至少0.5才快速接受；live 不确定时至多一次 LLM 深度复核。全部结果仍须实际行为 Gate。

批次	题目	Jev 状态	首候选 Gate	选中候选	选中 Gate	输入 Token	估算 USD
f0c7b845	MOCK-01	error	失败	未选择	未选择/unknown	3386	0.000142212
f0c7b845	MOCK-02	skipped	未执行	未选择	未执行	未请求	未请求
f0c7b845	MOCK-03	skipped	未执行	未选择	未执行	未请求	未请求
807e9dc4	MOCK-01	accepted	失败	candidate-b	通过	3386	0.000142212
807e9dc4	MOCK-02	uncertain	通过	系统弃权	未选择/unknown	3432	0.000144144
807e9dc4	MOCK-03	accepted	失败	candidate-b	通过	3442	0.000144564

全部 2 个启动批次保存在 jev-benchmarks.json，包括失败；error 是协议失败、skipped 没有执行，不是模型弃权。每题两份人工构造候选，不是真实生成；池、测试与阈值外呼前冻结，Jev 看不到缺陷标签或 Gate 结果。小样本不证明泛化、校准、最佳答案或稳定 L5。

批次 f0c7b845 / jev-candidate-v1：总体选中且通过 0/1，选择覆盖 0/1；已选中条件通过 unknown。配置不同不合并成功率。

批次 807e9dc4 / jev-candidate-v2：总体选中且通过 2/3，选择覆盖 2/3；已选中条件通过 2/2。配置不同不合并成功率。

混合/真实链路另存 mixed-and-live-runs.json：e436f153 终态 failed，未到最终Gate。不含 REAL-02 的旧候选池 / 生产 Jev 账本共 34 请求，输入 unknown / 输出 unknown Token，估算 unknown USD，包含旧失败、弃权和混合失败，不与 Mock 零生成费用混淆。完整 scope、unknown 与逐请求统计见 materials-summary.json。

固定 jev-1.13.0，单次不重试；每对照批次最多3请求、196608总Token、1 USD估算限额，非整个材料包总请求上限。按保存费率快照估算，不是供应商账单；缺usage为unknown。confidence 是分布集中程度，不是业务正确率。[官方 API](#) · [版本与价格](#) · [集中度](#)

托管 TypeSafe Jev 已接入，AnyJev 本地 SDK 尚未接入。临时凭据曾在会话提供，需用户轮换；材料与录屏不包含密钥。当前可信固定静态 Mock、历史录屏、本机不可信产物截图三者分开，不将 iframe 旧视频当作安全证明。